

曼彻斯特编码 (Manchester Encoding)

基于 Ptolemy II 实现

团队成员:

郑墨涵

辛沛恒

目录

1. 曼彻斯特编码标准介绍	3
1.1. 编码标准简介	3
1.2. 曼彻斯特编码与 NRZ 编码的不同	3
2. 曼彻斯特编码理论介绍	3
2.1. 编码的历史及特点	3
2.2. 曼彻斯特编码的宏观规则	3
2.3. 曼彻斯特编码详细步骤.....	4
2.4. 设计思想	4
3. 曼彻斯特编码在 Ptolemy II 环境下的实现原理	4
3.1. 核心模块与表达式声明.....	4
3.1.1. Expression 角色语法	4
3.2. 算法层次说明	4
3.2.1. 应用层 (Top Level).....	4
3.2.2. 编码器层 (ManchesterEncoder 复合角色)	5
3.2.3. 信号展宽与对比层	5
4. 曼彻斯特编码在 Ptolemy II 环境下的实验结果	6
4.1. 实验模型	6
4.1.1. 应用层模型展示	6
4.1.2. 曼彻斯特编码器内部模型.....	6
4.2. 实验模型输入输出	6
4.2.1. 初始输入与时序对齐	6
4.2.2. 最终结果输出	7
5.团队成员及任务分工.....	7
6. 实验收获	8
7. 参考文献	8

1. 曼彻斯特编码标准介绍

1.1. 编码标准简介

曼彻斯特编码（Manchester Encoding），也叫做相位编码（Phase Encoding, PE），是一种常用的同步时钟编码技术。它被广泛应用于以太网（IEEE 802.3 标准）、RFID 和近场通信（NFC）等信息物理系统（CPS）的底层数据链路层中。其核心思想是将时钟信号和数据信号合并到同一数据流中，从而实现收发双方的自同步。

1.2. 曼彻斯特编码与 NRZ 编码的不同

传统的不归零编码（NRZ, Non-Return to Zero）在传输连续的 0 或连续的 1 时，电平保持不变，这会导致接收端失去时钟同步信号，难以判断读取了多少个比特。曼彻斯特编码通过在每个比特周期的中间强制进行一次电平跳变，完美解决了这一问题。跳变既携带了时钟信息，又携带了数据信息。其代价是波特率（Baud rate）是数据比特率（Bit rate）的两倍，即 $B_B=2 \cdot f_b$ 。

2. 曼彻斯特编码理论介绍

2.1. 编码的历史及特点

曼彻斯特编码最早由曼彻斯特大学开发，用于早期的磁鼓存储器。其最大特点是自同步能力和无直流分量。由于每个比特周期内电平的高低时间相等，信号的平均电压为零，这使得它非常适合在交流耦合的物理介质（如变压器耦合的以太网双绞线）中传输。

2.2. 曼彻斯特编码的宏观规则

在 IEEE 802.3 标准中，曼彻斯特编码的规则定义如下表：

输入数据比特 (Data Bit)	编码输出序列 (电平状态)	跳变方向
1	1, 0	周期中间从 高 降到 低
0	0, 1	周期中间从 低 升到 高

2.3. 曼彻斯特编码详细步骤

1. **数据位读取**: 系统按时钟周期读取原始的二进制数据流 (如 1, 0, 1, 1...)。
2. **符号映射**: 对读取的单比特进行评估。如果为 1, 则输出向量 {1, 0}; 如果为 0, 则输出向量 {0, 1}。
3. **序列展开**: 将映射后的数组向量重新展开为时间上连续的离散序列, 输入到数模转换端或信道中。

2.4. 设计思想

1. **自同步性 (Self-synchronization)**: 无论数据如何变化, 时钟提取电路总能在比特周期中点捕获到跳变沿。
2. **抗干扰性**: 基于沿 (Edge) 的判决比基于电平 (Level) 的判决具有更好的抗噪声容限。
3. **设计简单 (Simplicity)**: 只需通过简单的逻辑门 (如异或门) 结合时钟信号即可在硬件中快速实现。

3. 曼彻斯特编码在 Ptolemy II 环境下的实现原理

在 Ptolemy II 中, 我们采用同步数据流 (SDF, Synchronous Dataflow) 域来进行建模, 该域非常适合处理这种输入输出速率固定的数字信号处理过程。

3.1. 核心模块与表达式声明

3.1.1. Expression 角色语法

在 Ptolemy 中, 实现比特映射最优雅的方式是利用 Expression 角色的三元运算符。

- **输入**: 名为 in 的离散整型令牌 (0 或 1)。
- **功能表达式**: $\text{in} == 1 ? \{1, 0\} : \{0, 1\}$
- **输出**: 长度为 2 的整型数组。

3.2. 算法层次说明

3.2.1. 应用层 (Top Level)

最外层应用层负责生成数据、调度模型并展示波形。

- **SDF Director:** 控制模型的迭代运行。设置 `iterations` 为特定的测试长度（如 10）。
- **Const:** 作为数字信号源，输出初始的原始数据数组，例如 `{1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1}`。
- **ArrayToSequence:** 将源数组转化为连续发送的数据流，参数 `arrayLength` 设为 10。
- **SequencePlotter:** 双通道示波器，用于同时观测原始数据与编码数据的波形比对。

3.2.2. 编码器层 (ManchesterEncoder 复合角色)

为了实现模块化，将核心编码逻辑封装在一个名为 `ManchesterEncoder` 的 `CompositeActor` 中。

- **内部 Director:** `SDF Director`，保证内部令牌流转的同步性。
- **输入端口 `dataIn`:** 接收速率为 1 的单比特流。
- **核心运算 `Expression`:** 执行前面提到的三元运算判断，将 1 拆分为 `{1, 0}`，将 0 拆分为 `{0, 1}`。
- **平铺输出 `ArrayToSequence`:** 接收上一步产生的数组，将其展平为串行序列输出，`arrayLength` 设置为 2。速率在此处发生改变（输入 1 个 `Token`，输出 2 个 `Token`）。
- **输出端口 `encodedOut`:** 将编码后的高速信号流出复合角色。

3.2.3. 信号展宽与对比层

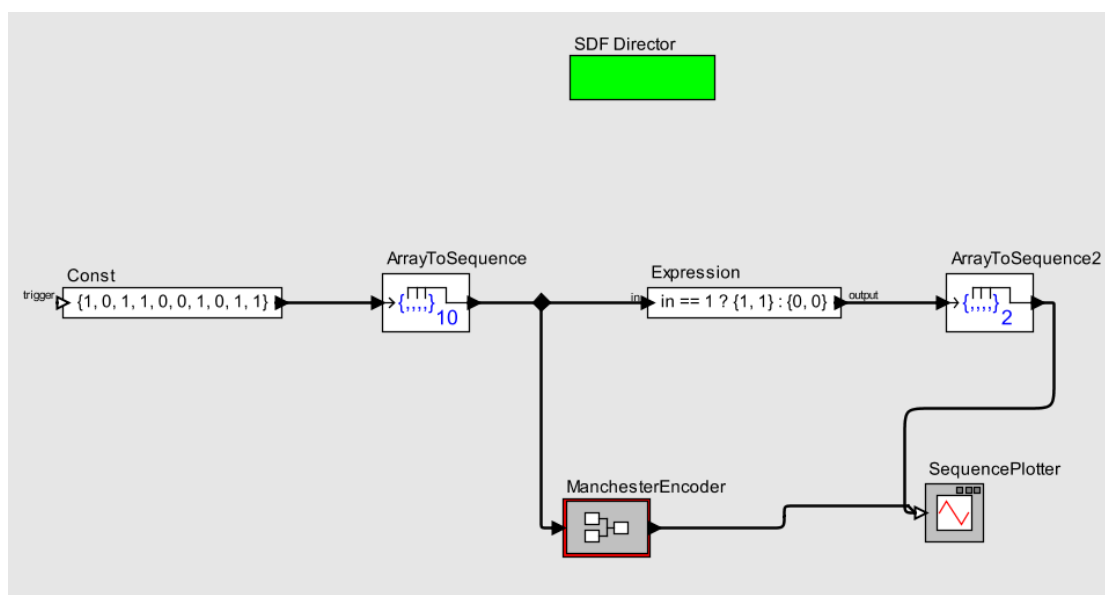
由于曼彻斯特编码后数据点数量翻倍，为了在 `SequencePlotter` 中实现时间轴的严格对齐，需要在顶层对原始信号进行“采样保持”（即展宽）处理：

- 引入一个新的 `Expression`，使用表达式 `in == 1 ? {1, 1} : {0, 0}`。
- 结合 `ArrayToSequence`（长度为 2），将原始数据的周期拉长一倍，以便作为对照组接入示波器的通道一。

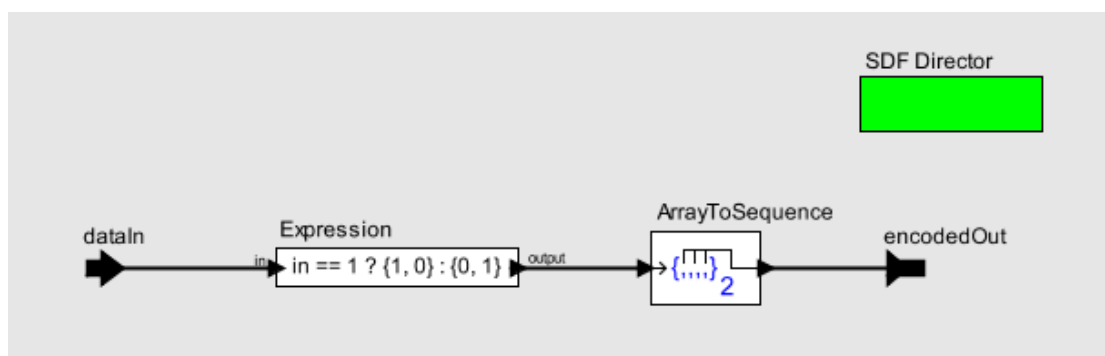
4. 曼彻斯特编码在 Ptolemy II 环境下的实验结果

4.1. 实验模型

4.1.1. 应用层模型展示



4.1.2. 曼彻斯特编码器内部模型



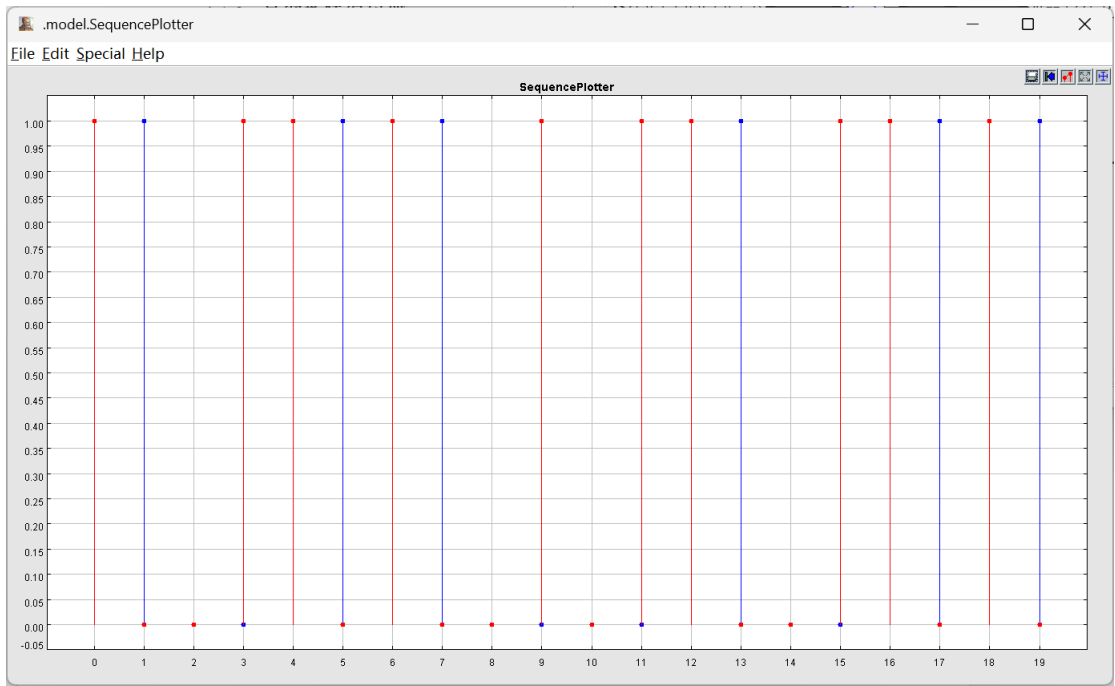
4.2. 实验模型输入输出

4.2.1. 初始输入与时序对齐

输入数组为测试序列：{1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1}。

在图中，红色（或第一通道）波形代表展宽后的原始数字基带信号，其高低电平对应 1 和 0。

4.2.2. 最终结果输出



结果分析：

通过对比图可以看出，当原始数据（上图）为高电平 1 时，曼彻斯特编码波形（下图）在比特周期的中点精确地发生了一个从高到低的负跳变；当原始数据为低电平 0 时，编码波形在中点发生了一个从低到高的正跳变。实验波形完全符合 IEEE 802.3 标准的理论预期，证明了 Ptolemy SDF 模型的逻辑正确性。

5.团队成员及任务分工

姓名	学号	任务分工
郑墨涵	23009201247	模型理论调研、Ptolemy 顶层环境搭建
辛沛恒	23009200935	ManchesterEncoder 复合角色内部逻辑设计与调试、波形结果分析与实验报告撰写

6. 实验收获

1. **加深了对信息物理系统底层通信原理的理解：**通过图形化建模，直观地看到了单极性/双极性不归零码是如何通过状态机的转换（本实验中具象化为逻辑表达式与序列拆分）被调制为包含时钟信息的曼彻斯特编码。
2. **掌握了 Ptolemy II SDF 域的开发技巧：**熟练运用了 ArrayToSequence 解决数据流速率不匹配的问题，并掌握了利用 Expression 角色进行条件判断和数组生成的高效方法，体会到了基于 Actor 的模型驱动工程(MDE)在 CPS 系统仿真中的强大优势。
3. **提升了数据流同步可视化的能力：**通过“信号展宽”的技巧，完美解决了前后端波形时间轴对齐的问题，使得不同速率的信号能够在同一个 SequencePlotter 中进行直观比对，锻炼了工程实践中的问题解决能力。

7. 参考文献

1. Ptolemy II 官方文档与实验手册: <https://ptolemy.berkeley.edu/>
2. 《计算机网络》(第8版)谢希仁 编著, 电子工业出版社(参考物理层编码理论)
3. IEEE 802.3 Standard for Ethernet.